

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Semana N° 01:

Toma de Decisiones, la Inteligencia de Negocios e IA

Asignatura: Gestión y Análisis de Datos de Información

Facilitador:

Semestre Académico 2026-2

SESIÓN 01:
Toma de Decisiones y la Inteligencia de Negocios

Toma de decisiones

El proceso de decidir sobre algo importante, especialmente en un grupo de personas o en una organización

- *responsabilidad de la toma de decisiones*
- *Todo el personal debe participar en el proceso de toma de decisiones*

Oxford learner's dictionary
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/american_english/decision-making

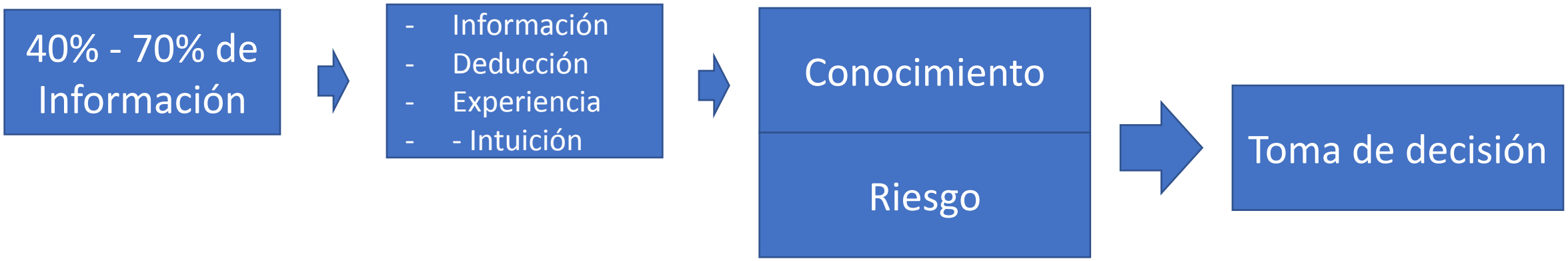
Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de la vida. Ciertos factores pueden influir en la generación de conocimientos para la toma de decisiones, a través de algunos métodos, procesos, herramientas, técnicas y actividades prácticas en el contexto de la transformación digital.

Universidad de Guadalajara
http://www.cutonala.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/toma_de_decisiones_0.pdf

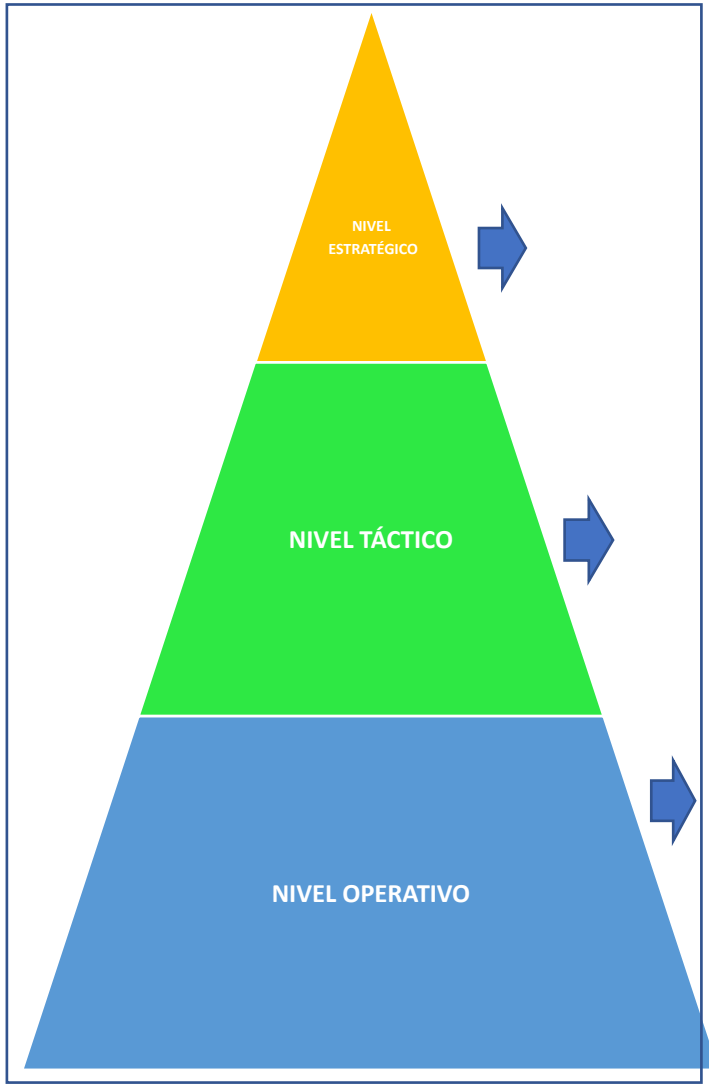
a. Toma de decisiones en una empresa
https://www.youtube.com/watch?v=ucU-SAalCls



Proceso de Toma de decisiones



Modelo empresarial

Temporalidad	Nivel empresarial	Actores	Procesos empresariales	Tipo de información	Medio facilitador
Largo Plazo (3-5 años)		1. Empresarios 2. Directores 3. Gerentes	1. Toma de decisiones a. Nivel gobierno b. Nivel gerencial 2. Planeamiento estratégico institucional	Información con precisión	Tablero de resultados
Mediano Plazo (1 -12 meses)		1. Jefes 2. Especialistas 3. Asistentes	1. Análisis descriptivo (Reportes, KPI) 2. Análisis de proyecciones (Estadística descriptiva) 3. Análisis de hipótesis (Estadística inferencial, simulaciones) 4. Análisis de tendencias de datos y reglas (Aprendizaje máquina y aprendizaje profundo)	Información analítica	Métodos y modelos
Corto Plazo (rutinario)		1. Operadores 2. Auxiliares	1. Registro de operaciones 2. Captura de información en términos de datos	Información en términos de datos	Procedimientos - protocolos

Fuente: Elaborado por E.Flores - 2022

Gestión del conocimiento

Según (Nonaka & Takeuchi, 1995), la creación de conocimiento organizacional, cuyo conocimiento lo definen como "creencia verdadera justificada" (p.21). Esta creación de conocimiento organizacional se definió como "... la capacidad de una empresa en su conjunto para crear nuevos conocimientos, así como difundirlo en toda la organización y que queden establecidos en productos, servicios, sistemas y toma de decisiones“

Los mismos autores inician su argumento estableciendo que el conocimiento es creado inicialmente por los individuos dentro de las organizaciones y que el mismo se convierte en conocimiento organizacional, descrito a través de un proceso establecido por la teoría

los autores Nonaka & Takeuchi (1995), reconocen dos tipos de conocimiento: **tácito y explícito**. El conocimiento explícito es el conocimiento que pueden ser escritos y transferidos con relativa facilidad de una persona a otra. Por otro lado el conocimiento tácito, es más difícil de articular porque a menudo surge por parte de la experiencia, actitud y valores así como creencias



La Gestión del Conocimiento basado en la Teoría de Nonaka y Takeuchi
INNOVA Research Journal 2017, Vol 2, No. 4, 30-37
https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/147

Transformación digital

La transformación digital es la aplicación estratégica de capacidades digitales a servicios, procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente (o valor del ciudadano), gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de bienestar y/o ingresos[1], con la producción esencial y flujo dinámico de los datos correctos, fiables, comprobables, integrados, coherentes, gobernados y precisos, entre otras muchas características (equivalente a savia en las plantas, sangre en los humanos) que va a impactar y desafiar constantemente el status quo de la cultura organizacional

[1] Power data. https://www.powerdata.es/transformacion-digital

https://www.youtube.com/watch?v=w-tFdreZB94&t=318s

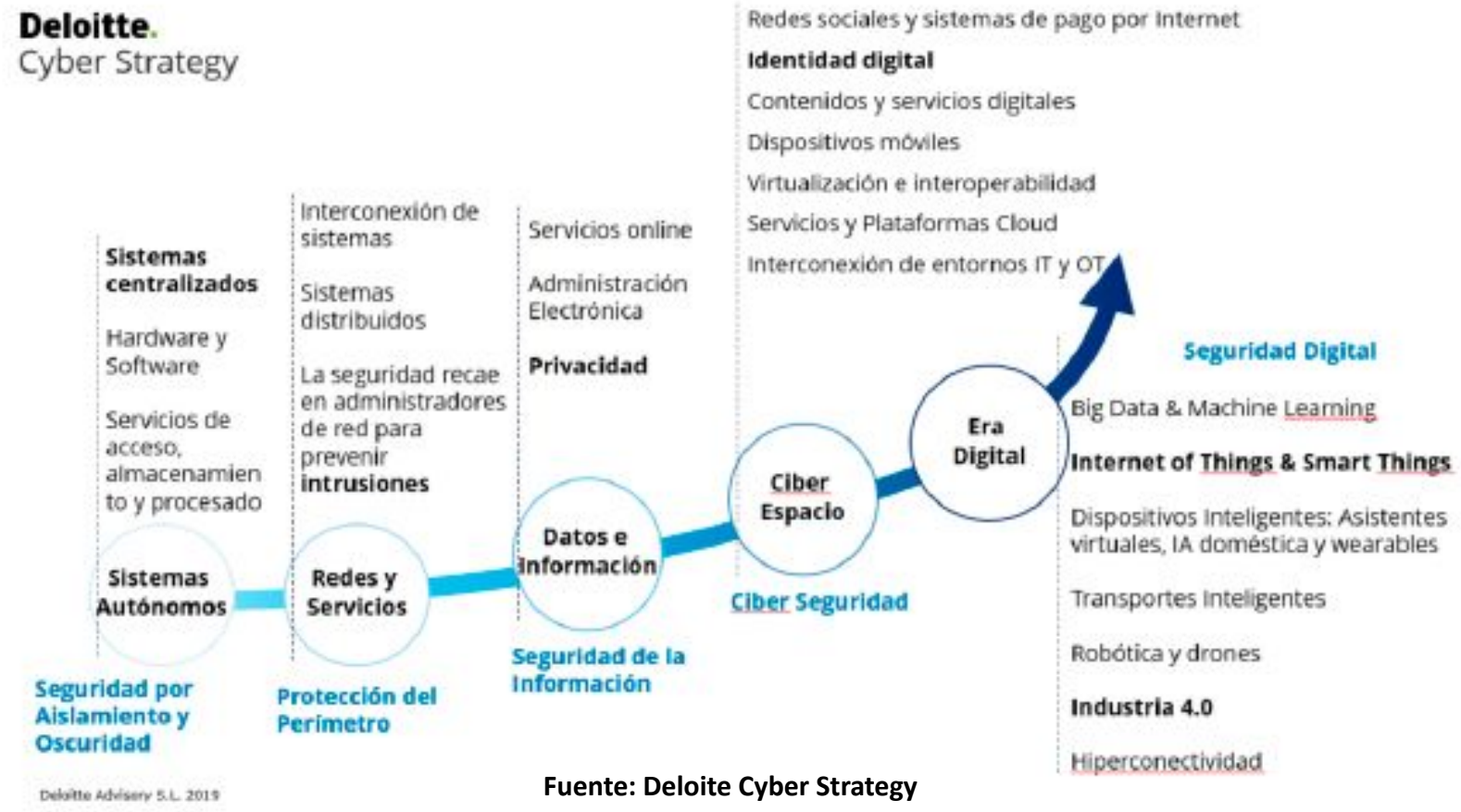


Transformación digital - Impulsores sinérgicos

La tecnología impulsa la necesidad de la transformación digital y respalda la digitalización de una organización. Además, no existe una sola aplicación o tecnología que permita la transformación digital sino que existen múltiples procesos clave que una organización generalmente debe tener para afrontar la transformación:

- **La computación en nube**.
- **La tecnología de información**
- **Las plataformas móviles**
- **Las telecomunicaciones**
- **Internet**
- **Redes sociales**
- **Internet de las cosas**
- **Inteligencia empresarial**
- **Inteligencia artificial**
- **Big data**
- **Ciberseguridad**
- **Otros**.

Figura 1. Evolución de la transformación digital



Fuente: Deloite Cyber Strategy

Contexto favorable para la toma de decisiones

Modelo empresarial
- Conocimiento del negocio
- Experiencia en la empresa y el sector

Gestión del conocimiento
Sinergia - conocimiento tácito y explícito

Transformación digital
- Tecnologías digitales
- Ciberseguridad
- Gobernanza de los datos
- Cultura organizacional
- Capacidades digitales de los usuarios

Toma de decisiones



Fuente: Wiig K. A knowledge model for situation-handling. 2003. Disponible en: http://kwork.org/Resources/SituationHandlingModel.pdf [Consultado: 7 de febrero de 2009].

Fig. 2. Niveles de decisión en la organización.



b. Introducción la Inteligencia de negocios y la toma de decisiones
https://www.youtube.com/watch?v=FQ-_8hTGho4

Espacio de reflexión y diálogo

Ver el video del siguiente enlace
https://www.coursera.org/lecture/humanidades-digitales/big-data-y-humanismo-SRZ7Q

Responder la siguiente interrogante:
¿Cómo el advenimiento de Big data cambie nuestra forma de acercarnos y vincularnos con las personas?

Mentalidad innovadora y emprendedora

A. ¿Qué es el emprendimiento y la innovación?

Por un lado, innovar es crear algo introduciendo una novedad. Mientras, emprender, término que ha cobrado gran protagonismo, significa comenzar un negocio en el que se desarrolla una idea de producto o servicio a través de un negocio, destinado a cubrir una necesidad en el mercado.

B. Big data con Datos abiertos, innovación y emprendedores.

https://unimooc.com/datos-abiertos-innovacion/

C. No eres demasiado pequeño para emprender en Big Data

https://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/107871049504/no-demasiado-pequeno-emprender-big-data.1.html

Mentalidad innovadora y emprendedora

¿Cabe la oportunidad de ser innovador y emprendedor con Big data?



Actividad N° 01: Actividades de investigación
En grupos de 4 o 5 estudiantes

1. **Mapa conceptual**: fases de la toma de decisiones.
2. **Cuadro comparativo**:
    1. Decisión tradicional vs. Decisión basada en BI + IA.
3. **Estudio de caso**: Investigar una empresa que use IA en BI y presentar:
    1. Problema inicial.
    2. Solución tecnológica aplicada.
    3. Resultados obtenidos.
4. **Ensayo corto (1-2 páginas):** ¿Qué impacto tendrá la IA en la toma de decisiones de los futuros ingenieros informáticos?

Hasta la siguiente clase.....